

## FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

## Chimie • 1re C D E

## Les piles

## Module 2 : Oxydoréduction

Ce travail dirigé de synthèse mobilise l'ensemble des notions du module sur les piles : conventions, potentiels standards, prévision de la spontanéité, polarité, f.é.m. et équations-bilan. La rigueur dans l'écriture des demi-équations et le respect des conventions de notation sont attendus.

**EXERCICE 1** Analyse critique d'une pile non conventionnelle

On étudie une pile constituée de deux demi-piles :

- Demi-pile 1 : Électrode de platine immergée dans une solution aqueuse contenant  $\text{Fe}^{3+}$  (0,10 mol/L) et  $\text{Fe}^{2+}$  (0,010 mol/L).
- Demi-pile 2 : Électrode de cuivre immergée dans une solution de  $\text{CuSO}_4$  (0,050 mol/L).

Les deux demi-piles sont reliées par un pont salin au  $\text{KNO}_3$ . Donnée :  $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = +0,77 \text{ V}$  ;  $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$ .

1. Écrire les demi-équations d'oxydoréduction associées à chaque couple. Identifier l'oxydant et le réducteur de chaque couple.
2. Déterminer, par le calcul des potentiels d'électrode (équation de Nernst à  $25^\circ\text{C}$ ), le sens spontané de la réaction d'oxydoréduction. En déduire la polarité de la pile (borne + et borne -) et la notation conventionnelle complète de la pile.
3. Calculer la f.é.m. de cette pile dans les conditions données.
4. Écrire l'équation-bilan de la réaction spontanée. Préciser l'évolution de la concentration des espèces en solution au cours du fonctionnement.
5. Question ouverte : On remplace le pont salin au  $\text{KNO}_3$  par un pont salin au  $\text{KCl}$ . Un précipité se forme dans la demi-pile au cuivre. Expliquer l'origine de ce précipité et discuter de son influence sur le fonctionnement de la pile (potentiel, f.é.m.).

**EXERCICE 2** Pile Daniell "inversée" et électrolyse

On considère une pile Daniell classique :  $\text{Zn(s)}|\text{Zn}^{2+}(\text{aq}, C_1)||\text{Cu}^{2+}(\text{aq}, C_2)|\text{Cu(s)}$ . On impose un générateur externe de tension  $U$  (1,5 V) aux bornes de la pile, borne + du générateur reliée à la borne + de la pile (mode charge/électrolyse). Données :  $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$  ;  $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$  ;  $C_1 = C_2 = 1,0 \text{ mol/L}$ .

1. Rappeler la f.é.m. standard de la pile Daniell et son sens de fonctionnement spontané (décharge).

2. Dans les conditions imposées (générateur 1,5 V), déterminer la réaction d'oxydoréduction qui se produit réellement. Justifier par le calcul du bilan d'énergie (tension nette).
3. Écrire les équations des réactions aux deux électrodes dans ce mode imposé. Préciser la nature chimique de l'électrode où se forme le cuivre et celle où le zinc se dissout.
4. Calculer la masse de cuivre déposée et la masse de zinc dissoute si un courant de 0,50 A traverse le montage pendant 30 min. (Faraday  $F = 96500 \text{ C/mol}$ ).
5. Analyse critique : Si l'on utilise une électrode de graphite à la place de l'électrode de zinc (borne - du générateur), que se passe-t-il ? La réaction est-elle toujours possible ? Justifier.

### EXERCICE 3 Détermination expérimentale et classification quantitative

On dispose de trois demi-piles standards (concentrations 1,0 mol/L pour les ions, 1 bar pour les gaz) :



On réalise les piles deux à deux en reliant les demi-piles par un pont salin inerte et on mesure les f.é.m. et polarités suivantes :

- Pile  $P_1$  (A & B) :  $E = 0,80 \text{ V}$  ; Borne + : B.
  - Pile  $P_2$  (A & C) :  $E = 0,77 \text{ V}$  ; Borne + : C.
  - Pile  $P_3$  (B & C) :  $E = 0,03 \text{ V}$  ; Borne + : B.
1. Rappeler la définition du potentiel standard d'un couple par rapport à la demi-pile de référence. Quelle est la valeur conventionnelle de  $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2)$  ?
  2. À partir des mesures sur  $P_1$  et  $P_2$ , déterminer les potentiels standards  $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag})$  et  $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$ .
  3. Vérifier la cohérence de la mesure sur  $P_3$  avec les valeurs trouvées.
  4. Classer les trois couples oxydant/réducteur par ordre croissant de puissance oxydante. En déduire les deux réactions d'oxydoréduction spontanées possibles entre ces couples (en dehors de celles avec  $\text{H}^+/\text{H}_2$ ).
  5. Démonstration : Montrer que pour toute pile constituée de deux couples ( $\text{Ox}_1/\text{Red}_1$ ) et ( $\text{Ox}_2/\text{Red}_2$ ), la f.é.m. standard s'écrit  $E^\circ_{\text{pile}} = E^\circ_1 - E^\circ_2$  si l'on note la pile  $\text{Red}_2|\text{Ox}_2||\text{Ox}_1|\text{Red}_1$ . Appliquer cette formule à la pile  $P_3$  notée conventionnellement.

**EXERCICE 4** Effet de la complexation sur le potentiel et la f.é.m.

On étudie le couple  $\text{Ag}^+/\text{Ag}$  ( $E_1^\circ = +0,80 \text{ V}$ ) en présence d'ammoniac  $\text{NH}_3$  qui forme le complexe  $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$  (constante de formation  $\beta_2 = 1,6 \times 10^7$ ). On prépare une demi-pile D : Électrode d'argent dans une solution contenant  $\text{AgNO}_3$  ( $0,010 \text{ mol/L}$ ) et  $\text{NH}_3$  ( $1,0 \text{ mol/L}$ ). On couple cette demi-pile D avec une demi-pile de référence R :  $\text{Cu(s)}|\text{Cu}^{2+}(\text{aq}, 0,010 \text{ mol/L})$  ( $E_2^\circ = +0,34 \text{ V}$ ).

1. Écrire l'équation de formation du complexe  $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ . Exprimer la constante  $\beta_2$ .
2. Calculer la concentration équilibrée en ions  $\text{Ag}^+$  libres dans la demi-pile D. (On supposera la formation du complexe quasi-totale).
3. Calculer le potentiel d'électrode  $E_D$  de la demi-pile D à  $25^\circ \text{C}$ .
4. Calculer le potentiel d'électrode  $E_R$  de la demi-pile R.
5. Déterminer la f.é.m. de la pile  $P = \text{R} || \text{D}$ , sa polarité et son équation-bilan de fonctionnement spontané.
6. Synthèse : Comparer la f.é.m. obtenue à celle d'une pile  $\text{Cu} | \text{Cu}^{2+}(0,010 \text{ M}) || \text{Ag}^+(0,010 \text{ M}) | \text{Ag}$  (sans  $\text{NH}_3$ ). Expliquer qualitativement l'influence de la complexation sur la f.é.m. et sur la spontanéité de la réaction.